

Folytonos valószínűségi változó

X egy valószínűségi változó és $\mathbb{F}$ az eloszlásfüggvénye.

Értelmezés

Az X valószínűségi változót **folytonos** ha eloszlásfüggvénye

$$\mathbb{F}(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad (1)$$

$x \in \mathbb{R}$ és f Riemann-értelemben integrálható függvény.
Az f az X valószínűségi változó **sűrűségfüggvénye**.

Megjegyzés:

Egy valószínűségi változó folytonos, ha eloszlásfüggvénye abszolút folytonos.



Folytonos valószínűségi változó

X egy valószínűségi változó és $\mathbb{F}$ az eloszlásfüggvénye.

Értelmezés

Az X valószínűségi változót **folytonos** ha eloszlásfüggvénye

$$\mathbb{F}(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad (1)$$

$x \in \mathbb{R}$ és f Riemann-értelemben integrálható függvény.
Az f az X valószínűségi változó **sűrűségfüggvénye**.

Megjegyzés:

Egy valószínűségi változó folytonos, ha eloszlásfüggvénye abszolút folytonos.





Bizonyítás. Az (i)-(iv) tulajdonságok a (1) és integrál tulajdonságainak felhasználásával azonnal következnek.

Az (v) igazolásához felhasználjuk az $\mathbb{F}$ folytonosságát. Bármely $\epsilon > 0$ esetén létezik egy $h > 0$ szám úgy, hogy $\mathbb{F}(a + h) - \mathbb{F}(a) < \epsilon$. Ekkor

$$0 \leq \mathbb{P}(X = a) \leq \mathbb{P}(a \leq X < a + h) = \mathbb{F}(a + h) - \mathbb{F}(a) < \epsilon.$$

Tehát $\mathbb{P}(X = a) = 0$.

A (vi) tulajdonság az értelmezésből és az (v) tulajdonságból következik. ■

Azokban a pontokban, ahol az $\mathbb{F}$ nem deriválható az f értékeit tetszőlegesen határozhatjuk meg.





Tulajdonság

- (i) $f(x) > 0$, minden $x \in \mathbb{R}$ esetén;
- (ii) $F'(x) = f(x)$ az $\mathbb{R}$ majdnem minden pontjában;
- (iii) $\mathbb{P}(a \leq X < b) = \int_a^b f(x)dx$;
- (iv) $\int_{\mathbb{R}} f(x)dx = 1$.
- (v) $\mathbb{P}(X = a) = 0$, ahol $a \in \mathbb{R}$.
- (vi) $\mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$, ha $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$





Bizonyítás. Az (i)-(iv) tulajdonságok a (1) és integrál tulajdonságainak felhasználásával azonnal következnek.

Az (v) igazolásához felhasználjuk az $\mathbb{F}$ folytonosságát. Bármely $\epsilon > 0$ esetén létezik egy $h > 0$ szám úgy, hogy $\mathbb{F}(a + h) - \mathbb{F}(a) < \epsilon$. Ekkor

$$0 \leq \mathbb{P}(X = a) \leq \mathbb{P}(a \leq X < a + h) = \mathbb{F}(a + h) - \mathbb{F}(a) < \epsilon.$$

Tehát $\mathbb{P}(X = a) = 0$.

A (vi) tulajdonság az értelmezésből és az (v) tulajdonságból következik. ■

Azokban a pontokban, ahol az $\mathbb{F}$ nem deriválható az f értékeit tetszőlegesen határozhatjuk meg.



Néhány folytonos valószínűségeloszlás

1) Egyenletes eloszlás

Az X valószínűségi változó az $[a, b]$ -n egyenletes eloszlású, ha sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{ha } a < x < b, \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Eloszlásfüggvényét a következő képlet adja

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{ha } a < x \leq b \\ 1, & \text{ha } x > b. \end{cases}$$



Néhány folytonos valószínűségeloszlás

1) Egyenletes eloszlás

Az X valószínűségi változó az $[a, b]$ -n egyenletes eloszlású, ha sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{ha } a < x < b, \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Eloszlásfüggvényét a következő képlet adja

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{ha } a < x \leq b \\ 1, & \text{ha } x > b. \end{cases}$$

2) Normális eloszlás (Gauss); $N(m$

Egy X valószínűségi változó $m \in \mathbb{R}$ és $\sigma > 0$ paraméterű normális eloszlású valószínűségi változó, ha sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

A normális eloszlás eloszlásfüggvénye

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

2) Normális eloszlás (Gauss); $N(m$

Egy X valószínűségi változó $m \in \mathbb{R}$ és $\sigma > 0$ paraméterű normális eloszlású valószínűségi változó, ha sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

A normális eloszlás eloszlásfüggvénye

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

2) Normális eloszlás (Gauss); $N(m$

Ábrázolja az $N(0, 1)$ eloszlású valószínűségi változó sűrűségfüggvényét és eloszlásfüggvényét!



3) Exponenciális eloszlás

Az X valószínűségi változó $\lambda > 0$ paraméterű exponenciális eloszlású, ha sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & \text{ha } x > 0. \end{cases}$$

Eloszlásfüggvénye:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & \text{ha } x > 0 \end{cases}$$

PL: a rádióaktív bomlások közti idő exponenciális eloszlású valószínűségi változó, λ paraméterrel

$$\lambda = \frac{\log 2}{T}$$

T — felezési idő

3) Exponenciális eloszlás

Az X valószínűségi változó $\lambda > 0$ paraméterű exponenciális eloszlású, ha sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & \text{ha } x > 0. \end{cases}$$

Eloszlásfüggvénye:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & \text{ha } x > 0 \end{cases}$$

PL: a rádióaktív bomlások közti idő exponenciális eloszlású valószínűségi változó, λ paraméterrel

$$\lambda = \frac{\log 2}{T}$$

T — felezési idő



4) Gamma eloszlás

$a, b > 0$ paraméterű Gamma eloszlású

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(a)b^a} x^{a-1} e^{-\frac{x}{b}}, & \text{ha } x > 0, \\ 0, & \text{ha } x \leq 0, \end{cases}$$

ahol Γ a másodfajú Euler- függvény

$$\Gamma(a) = \int_0^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx, \quad a > 0.$$



4) Gamma eloszlás

$a, b > 0$ paraméterű Gamma eloszlású

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(a)b^a} x^{a-1} e^{-\frac{x}{b}}, & \text{ha } x > 0, \\ 0, & \text{ha } x \leq 0, \end{cases}$$

ahol Γ a másodfajú Euler- függvény

$$\Gamma(a) = \int_0^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx, \quad a > 0.$$



6) χ^2 eloszlás

sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\frac{n}{2})2^{\frac{n}{2}}\sigma^n} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2\sigma^2}}, & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

A χ^2 eloszlás az $a = \frac{n}{2}$ és $b = 2\sigma^2$ paraméterű Γ eloszlás.



7) Cauchy eloszlás

$a \in \mathbb{R}$ és $b > 0$ paraméterű Cauchy eloszlás
sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \frac{1}{\pi b \left[1 + \left(\frac{x-a}{b} \right)^2 \right]}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ha $a = 0$ és $b = 1$, akkor a Cauchy eloszlás megegyezik
az 1 szabadságfokú Student eloszlással.



7) Cauchy eloszlás

$a \in \mathbb{R}$ és $b > 0$ paraméterű Cauchy eloszlás
sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \frac{1}{\pi b \left[1 + \left(\frac{x-a}{b} \right)^2 \right]}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ha $a = 0$ és $b = 1$, akkor a Cauchy eloszlás megegyezik
az 1 szabadságfokú Student eloszlással.

I

Valószínűségi változók függetlensége

Értelmezés

Az X és Y valószínűségi változók **függetleneknek**, ha

$$\mathbb{P}(X < x, Y < y) = \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y < y), \quad \text{minden } x, y \in \mathbb{R}.$$

Általában $X_1, \dots, X_n$ valószínűségi változó független, ha az $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}(X_1 < x_1, \dots, X_n < x_n) = \mathbb{P}(X_1 < x_1) \dots \mathbb{P}(X_n < x_n).$$

Valószínűségi változók függetlensége

Értelmezés

Az X és Y valószínűségi változók **függetleneknek**, ha

$$\mathbb{P}(X < x, Y < y) = \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y < y), \quad \text{minden } x, y \in \mathbb{R}.$$

Általában $X_1, \dots, X_n$ valószínűségi változó független, ha az $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}(X_1 < x_1, \dots, X_n < x_n) = \mathbb{P}(X_1 < x_1) \dots \mathbb{P}(X_n < x_n).$$



Diszkrét valószínűségi változók esetén:

$$X \left(\begin{matrix} x_i \\ p_i \end{matrix} \right)_{i \in I}, \quad Y \left(\begin{matrix} y_j \\ q_j \end{matrix} \right)_{j \in J},$$

és $p_{i,j} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$, $(i, j) \in I \times J$, akkor

$$\begin{aligned} p_{i,j} &= \mathbb{F}(x_i + 0, y_j + 0) - \mathbb{F}(x_i + 0, y_j) - \mathbb{F}(x_i, y_j + 0) + \mathbb{F}(x_i, y_j) \\ &= \mathbb{F}_X(x_i + 0)\mathbb{F}_Y(y_j + 0) - \mathbb{F}_X(x_i + 0)\mathbb{F}_Y(y_j) - \mathbb{F}_X(x_i)\mathbb{F}_Y(y_j + 0) \\ &\quad + \mathbb{F}_X(x_i)\mathbb{F}_Y(y_j) = [\mathbb{F}_X(x_i + 0) - \mathbb{F}_X(x_i)][\mathbb{F}_Y(y_j + 0) - \mathbb{F}_Y(y_j)] \\ &= \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j) = p_i q_j \end{aligned}$$

Fordítva,

$$\begin{aligned} \mathbb{F}_{(X,Y)}(x,y) &= \mathbb{P}(X < x, Y < y) = \sum_{x_i < x} \sum_{y_j < y} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \\ &= \sum_{x_i < x} \mathbb{P}(X = x_i) \sum_{y_j < y} \mathbb{P}(Y = y_j) = \mathbb{F}_X(x)\mathbb{F}_Y(y). \end{aligned}$$

Tulajdonság

Az X és Y folytonos valószínűségi változók pontos akkor függetlenek, ha

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x)f_Y(y),$$

majdnem minden $x, y \in \mathbb{R}$ esetén.

Bizonyítás. Szükségesség:

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \frac{\partial^2 \mathbb{F}_{(X,Y)}(x,y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \mathbb{F}_X(x) \mathbb{F}_Y(y)}{\partial x \partial y} = f_X(x) f_Y(y)$$

majdnem minden $x, y \in \mathbb{R}$ esetén. A feltétel elégséges:

$$\begin{aligned} \mathbb{F}_{(X,Y)}(x,y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{(X,Y)}(u,v) du dv = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_X(u) f_Y(v) du dv = \\ &= \int_{-\infty}^x f_X(u) du \int_{-\infty}^y f_Y(v) dv = \mathbb{F}_X(x) \mathbb{F}_Y(y) \end{aligned}$$

Tulajdonság

Az X és Y folytonos valószínűségi változók pontos akkor függetlenek, ha

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x)f_Y(y),$$

majdnem minden $x, y \in \mathbb{R}$ esetén.

Bizonyítás. Szükségesség:

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \frac{\partial^2 \mathbb{F}_{(X,Y)}(x,y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \mathbb{F}_X(x) \mathbb{F}_Y(y)}{\partial x \partial y} = f_X(x) f_Y(y)$$

majdnem minden $x, y \in \mathbb{R}$ esetén. A feltétel elégséges:

$$\begin{aligned} \mathbb{F}_{(X,Y)}(x,y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{(X,Y)}(u,v) du dv = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_X(u) f_Y(v) du dv = \\ &= \int_{-\infty}^x f_X(u) du \int_{-\infty}^y f_Y(v) dv = \mathbb{F}_X(x) \mathbb{F}_Y(y) \end{aligned}$$

Ha $X_1, \dots, X_n$ független valószínűségi változó és $g_1, \dots, g_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Borel értelemben mérhető függvények, akkor $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ is független valószínűségi változó.

Ha $X_1, \dots, X_n$ független valószínűségi változó és $g_1, \dots, g_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Borel értelemben mérhető függvények, akkor $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ is független valószínűségi változó.

A feltételes valószínűségeloszlások tulajdonságai

Tulajdonság

- (i) $F_{X|B}$ egy eloszlásfüggvény
- (ii) Ha $(B_i)_{i \in I}$ teljes eseményrendszer, akkor

$$\mathbb{F}_X(x) = \sum_{i \in I} \mathbb{F}_{X|B_i}(x) \mathbb{P}(B_i)$$

minden $x \in \mathbb{R}$ esetén.

Bizonyítás. Az (ii) tulajdonság igazolásához a teljes valószínűség tételét alkalmazzuk

$$\mathbb{F}_X(x) = \mathbb{P}(X < x) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(X < x | B_i) \mathbb{P}(B_i) = \sum_{i \in I} \mathbb{F}_{X|B_i}(x) \mathbb{P}(B_i), \forall$$

A feltételes valószínűségeloszlások tulajdonságai

Tulajdonság

- (i) $F_{X|B}$ egy eloszlásfüggvény
- (ii) Ha $(B_i)_{i \in I}$ teljes eseményrendszer, akkor

$$F_X(x) = \sum_{i \in I} F_{X|B_i}(x) \mathbb{P}(B_i)$$

minden $x \in \mathbb{R}$ esetén.

Bizonyítás. Az (ii) tulajdonság igazolásához a teljes valószínűség tételét alkalmazzuk

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X < x) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(X < x | B_i) \mathbb{P}(B_i) = \sum_{i \in I} F_{X|B_i}(x) \mathbb{P}(B_i), \forall$$

A feltételes valószínűségeloszlások tulajdonságai

Tulajdonság

- (i) $F_{X|B}$ egy eloszlásfüggvény
- (ii) Ha $(B_i)_{i \in I}$ teljes eseményrendszer, akkor

$$F_X(x) = \sum_{i \in I} F_{X|B_i}(x) \mathbb{P}(B_i)$$

minden $x \in \mathbb{R}$ esetén.

Bizonyítás. Az (ii) tulajdonság igazolásához a teljes valószínűség tételét alkalmazzuk

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X < x) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(X < x | B_i) \mathbb{P}(B_i) = \sum_{i \in I} F_{X|B_i}(x) \mathbb{P}(B_i), \forall$$



Legyen a B esemény $Y = y$ alakú

$$\mathbb{F}(x|y) = \mathbb{P}(X < x | Y = y).$$

Tulajdonság

Ha $\mathbb{F}$ az X és az Y valószínűségi változó együttes eloszlásfüggvénye, akkor

$$\mathbb{F}(x|y) = \lim_{(a,b) \rightarrow (0,0)} \frac{\mathbb{F}(x, y+b) - \mathbb{F}(x, y-a)}{\mathbb{F}(\infty, y+b) - \mathbb{F}(\infty, y-a)} \quad (1)$$



A sűrűségfüggvényt értelmezése feltételes esetben.

Értelmezés

$f_{X|B} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt, ha létezik, amelyre

$$\mathbb{F}_{X|B}(x) = \int_{-\infty}^x f_{X|B}(t) dt$$

Ha $B = (Y = y)$ akkor $f(x|y)$



A sűrűségfüggvényt értelmezése feltételes esetben.

Értelmezés

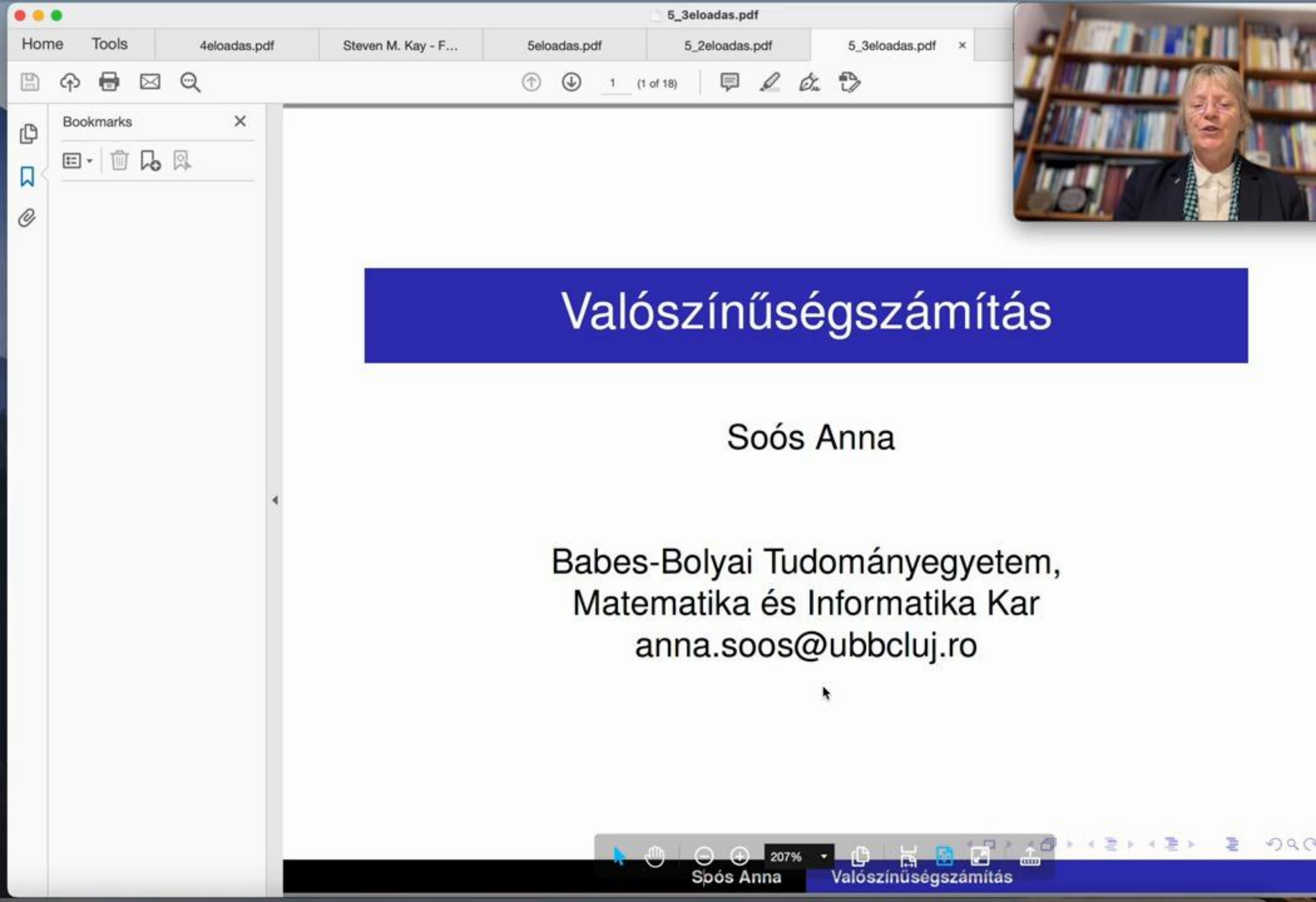
$f_{X|B} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt, ha létezik, amelyre

$$\mathbb{F}_{X|B}(x) = \int_{-\infty}^x f_{X|B}(t) dt$$

Ha $B = (Y = y)$ akkor $f(x|y)$

1





Valószínűségszámítás

Soós Anna

Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Matematika és Informatika Kar
anna.soos@ubbcluj.ro

5_3eloadas.pdf

HomeTools4eloadas.pdfSteven M. Kay - F...5eloadas.pdf5_2eloadas.pdf5_3eloadas.pdf

SaveSharePrintEmailSearch

2 (2 of 18)

CommentPencilEraserCopy

Bookmarks

Többsdimenziós valószínűségi vektorok

$(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P})$ egy valószínűségi mező.

Értelmezés

Egy $X(X_1, \dots, X_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ mérhető függvény

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) \in B\} \in \mathcal{K},$$

$B \in \mathcal{B}^n$, ahol $\mathcal{B}^n$ az $\mathbb{R}^n$ részhalmazainak σ -algebrája.
vagy:

$$(X_1 < x_1, \dots, X_n < x_n) = \{\omega \in \Omega \mid X_1(\omega) < x_1, \dots, X_n(\omega) < x_n\} \in \mathcal{K}$$

$$(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

Megjegyzés:

ha $g_i, \quad i = \overline{1, n}$, Borel értelemben mérhető függvények és $(X_1, \dots, X_n)$ valószínűségi vektor, akkor $Y = (g_1(X_1), \dots, g_n(X_n))$ is valószínűségi vektor.



Eloszlásfüggvény tulajdonságai

- (i) az eloszlásfüggvény értéktartománya $[0, 1]$;
- (ii) ha $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ valós számok, akkor
$$\begin{aligned} \mathbb{P}(a_1 \leq X_1 < b_1, \dots, a_n \leq X_n < b_n) = \\ = \mathbb{F}(b_1, \dots, b_n) - \sum_{i=1}^n \mathbb{F}(b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, b_{i+1}, \dots, b_n) + \\ + \sum_{i < j}^n \mathbb{F}(b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, b_{i+1}, \dots, b_{j-1}, a_j, b_{j+1}, \dots, b_n) - \\ \dots + (-1)^{n-1} \mathbb{F}(a_1, \dots, a_n); \end{aligned}$$
- (iii) $\mathbb{F}$ minden argumentumára nézve nem-csökkenő.
- (iv) $\mathbb{F}$ minden argumentumára nézve balról folytonos.
- (v)

$$\lim_{\substack{x_k \rightarrow \infty \\ k=\overline{1,n}}} \mathbb{F}(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{F}(\infty, \dots, \infty) = 1$$

és

$$\lim_{x_k \rightarrow -\infty} \mathbb{F}(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{F}(x_1, \dots, -\infty, \dots, x_n) = 0, \quad k = \overline{1, n}$$

5_3eloadas.pdf

HomeTools4eloadas.pdfSteven M. Kay - F...5eloadas.pdf5_2eloadas.pdf5_3eloadas.pdf

5 (5 of 18)

Bookmarks

Eloszlásfüggvény tulajdonságai

(i) az eloszlásfüggvény értéktartománya $[0, 1]$;

(ii) ha $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ valós számok, akkor
$$\begin{aligned} \mathbb{P}(a_1 \leq X_1 < b_1, \dots, a_n \leq X_n < b_n) &= \\ &= \mathbb{F}(b_1, \dots, b_n) - \sum_{i=1}^n \mathbb{F}(b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, b_{i+1}, \dots, b_n) + \\ &+ \sum_{i < j}^n \mathbb{F}(b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, b_{i+1}, \dots, b_{j-1}, a_j, b_{j+1}, \dots, b_n) - \\ &\dots + (-1)^{n-1} \mathbb{F}(a_1, \dots, a_n); \end{aligned}$$

(iii) $\mathbb{F}$ minden argumentumára nézve nem-csökkenő.

(iv) $\mathbb{F}$ minden argumentumára nézve balról folytonos.

(v)
$$\lim_{\substack{x_k \rightarrow \infty \\ k = \overline{1, n}}} \mathbb{F}(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{F}(\infty, \dots, \infty) = 1$$

és

$$\lim_{x_k \rightarrow -\infty} \mathbb{F}(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{F}(x_1, \dots, -\infty, \dots, x_n) = 0, \quad k = \overline{1, n}$$

Spós Anna

Valószínűségszámítás

5_3eloadas.pdf

HomeTools4eloadas.pdfSteven M. Kay - F...5eloadas.pdf5_2eloadas.pdf5_3eloadas.pdf

6(6 of 18)

Bookmarks

Eloszlásfüggvény tulajdonságai

Igazolja az (V). tulajdonságot!

Soós Anna

Valószínűségszámítás

5_3eloadas.pdf

HomeTools4eloadas.pdfSteven M. Kay - F...5eloadas.pdf5_2eloadas.pdf5_3eloadas.pdf

SaveSharePrintEmailSearch

7(7 of 18)

CommentPencilEraserCopy

Bookmarks

Peremeloszlásfüggvény

Értelmezés

Az $X(X_1, \dots, X_n)$ valószínűségi vektorból képzett

$(X_{i_1}, \dots, X_{i_k}), \quad 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$

vektor eloszlásfüggvénye, az X peremsűrűségfüggvénye, jele $\mathbb{F}_{i_1, \dots, i_k}$.

Navigation icons

Spós AnnaValószínűségszámítás

5_3eloadas.pdf

HomeTools4eloadas.pdfSteven M. Kay - F...5eloadas.pdf5_2eloadas.pdf5_3eloadas.pdf

SaveSharePrintEmailSearch

7 (7 of 18)

CommentPencilEraserCopy

Bookmarks

Peremeloszlásfüggvény

Értelmezés

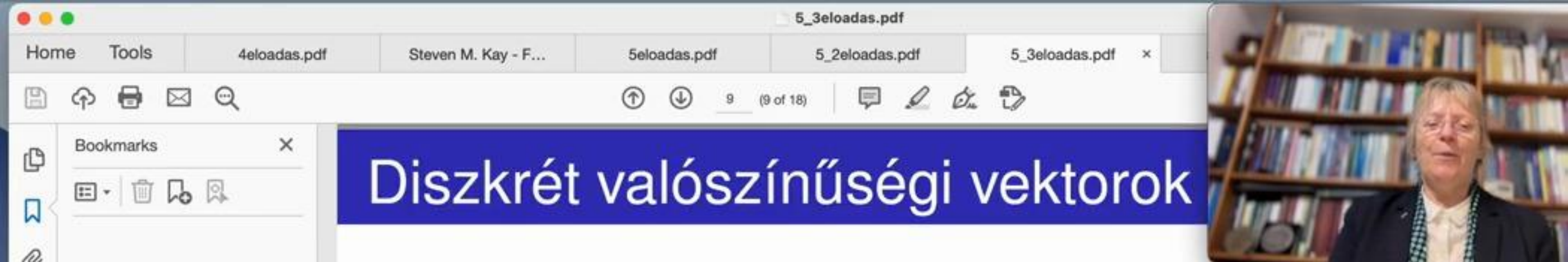
Az $X(X_1, \dots, X_n)$ valószínűségi vektorból képzett

$(X_{i_1}, \dots, X_{i_k}), \quad 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$

vektor eloszlásfüggvénye, az X peremsűrűségfüggvénye, jele $\mathbb{F}_{i_1, \dots, i_k}$.

Navigation icons

Spós AnnaValószínűségszámítás



Diszkrét valószínűségi vektorok

Értelmezés

Az $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$

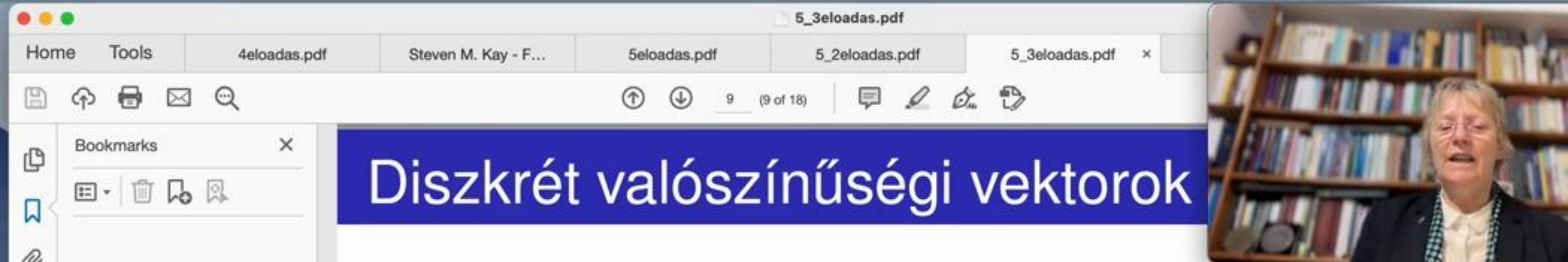
- (i) legfennebb megszámlálható értéket vesz fel;
- (ii) $X^{-1}(x) = \{\omega \in \Omega \mid X_1(\omega) = x_1, \dots, X_n(\omega) = x_n\} \in \mathcal{K},$
 $x \in \mathbb{R}^n$

Értelmezés

Az X diszkrét valószínűségi vektor eloszlása egy n -dimenziós táblázat, amely a vektor értékeit

$$(x_{i_1}^{(1)}, x_{i_2}^{(2)}, \dots, x_{i_n}^{(n)}), \quad i_k \in I_k, \quad k = \overline{1, n}$$

$$p_{i_1 \dots i_n} = P(X_1 = x_{i_1}^{(1)}, \dots, X_n = x_{i_n}^{(n)}), \quad i_k \in I_k, \quad k = \overline{1, n}.$$



Diszkrét valószínűségi vektorok

Értelmezés

Az $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$

- (i) legfennebb megszámlálható értéket vesz fel;
- (ii) $X^{-1}(x) = \{\omega \in \Omega \mid X_1(\omega) = x_1, \dots, X_n(\omega) = x_n\} \in \mathcal{K},$
 $x \in \mathbb{R}^n$

Értelmezés

Az X diszkrét valószínűségi vektor eloszlása egy n -dimenziós táblázat, amely a vektor értékeit

$$(x_{i_1}^{(1)}, x_{i_2}^{(2)}, \dots, x_{i_n}^{(n)}), \quad i_k \in I_k, \quad k = \overline{1, n}$$

$$p_{i_1 \dots i_n} = P(X_1 = x_{i_1}^{(1)}, \dots, X_n = x_{i_n}^{(n)}), \quad i_k \in I_k, \quad k = \overline{1, n}.$$

5_3eloadas.pdf

HomeTools4eloadas.pdfSteven M. Kay - F...5eloadas.pdf5_2eloadas.pdf5_3eloadas.pdf x

</



1) Polinomiális eloszlás

Az $X(X_1, X_2, \dots, X_r)$ értékei $(k_1, \dots, k_r) \in \{0, \dots, n\}^r$ alakúak, $k_1 + \dots + k_r \leq n$ és valószínűséget a Bernoulli visszatevéses modellből kapjuk, ha $r + 1$ állapotot tekintünk:

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_r = k_r) = \frac{n!}{k_1! \dots k_{r+1}!} p_1^{k_1} \dots p_{r+1}^{k_{r+1}},$$

ahol $n \in \mathbb{N}$, $p_i \in]0, 1[$, $i = \overline{1, r+1}$, $p_1 + \dots + p_{r+1} = 1$, $k_1 + \dots + k_{r+1} = n$.

2) Többdimenzós hipergeometrikus eloszlás

Az $X(X_1, X_2, \dots, X_r)$ valószínűségi vektor hipergeometrikus eloszlású, ha értékei $(k_1, \dots, k_r) \in \{0, \dots, n\}^r$, $k_1 + \dots + k_r \leq n$ és ezeket

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_r = k_r) = \frac{C_{a_1}^{k_1} \dots C_{a_r}^{k_r}}{C_{a_{r+1}}^{k_{r+1}}}$$

valószínűséggel veszi fel, ahol $a_i \in \mathbb{N}$, $k_i \leq n$, $i = \overline{1, r+1}$ és $k_1 + \dots + k_{r+1} = n$.



5_3eloadas.pdf

HomeTools4eloadas.pdfSteven M. Kay - F...5eloadas.pdf5_2eloadas.pdf5_3eloadas.pdf

14 (14 of 18)

Bookmarks

Tulajdonságok:

Tulajdonság

- (i) $f(x_1, \dots, x_n) \geq 0$, minden $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ esetén;
- (ii) $f(x_1, \dots, x_n) = \frac{\partial^n F(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_1 \dots \partial x_n}$, az $\mathbb{R}^n$ majdnem minden pontjában;
- (iii) $\mathbb{P}(X \in B) = \int \dots \int_B f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$, $B \in \mathcal{B}^n$;
- (iv) $\int \dots \int_{\mathbb{R}^n} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = 1$.

Soós Anna

Valószínűségszámítás

5_3eloadas.pdf

HomeTools4eloadas.pdfSteven M. Kay - F...5eloadas.pdf5_2eloadas.pdf5_3eloadas.pdf

15(15 of 18)

Bookmarks

Értelmezés

Az $X(X_1, X_2, \dots, X_n)$ **peremsűrűségfüggvénye** $(X_{i_1}, \dots, X_{i_k})$ vektor sűrűségfüggvényét nevezzük, ahol $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$.

Tulajdonság

Ha f az $X(X_1, X_2, \dots, X_n)$ folytonos valószínűségi vektor sűrűségfüggvénye, akkor az $(X_{i_1}, \dots, X_{i_k})$ vektor $f_{i_1 \dots i_k}$ sűrűségfüggvényét, ahol $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$, a

$$f_{i_1 \dots i_k}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) = \int \dots \int_{\mathbb{R}^{n-k}} f(x_1, \dots, x_n) dx_{j_1} \dots dx_{j_{n-k}},$$

képlet adja, ahol $j_1, \dots, j_{n-k} \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_k\}$.

Megj.
 $k = 1$ és $i_1 = i$ a vektor bármely komponensének sűrűségfüggvényét adja



Soós Anna

Valószínűségszámítás

2) Kétdimenziós normális elos

$X(X_1, X_2)$ vektor normális eloszlású $m_1, m_1 \in \mathbb{R}, \sigma_1, \sigma_2 > 0$ és $r \in]-1, 1[$ paraméterekkel, ha sűrűségfüggvénye

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} e^{-\frac{1}{2(1-r^2)} \left[\frac{(x-m_1)^2}{\sigma_1^2} - 2r \frac{(x-m_1)(y-m_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-m_2)^2}{\sigma_2^2} \right]}.$$

Jelölése: $N(m_1, m_2, \sigma_1, \sigma_2, r)$.





Folytonos valószínűségi változók transzformáltjainak eloszlás- és sűrűségfüggvénye

$(\Omega, \mathcal{K}, P), X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, F_X, f_X.$

$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ függvény, $Y = h(X), F_Y, f_Y.$

Tétel

Ha $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ szigorúan monoton és deriválható függvény, értékkészlete $\mathbb{R}$ és h^{-1} az inverze, akkor

$$F_Y(y) = \begin{cases} F_X(h^{-1}(y)) & \text{ha } (h^{-1}(y))' > 0 \\ 1 - F_X(h^{-1}(y)) & \text{ha } (h^{-1}(y))' < 0 \end{cases},$$

sűrűségfüggvénye pedig

$$f_Y(y) = f_X(h^{-1}(y)) \cdot |(h^{-1}(y))'|$$



Bizonyítás $h(x) = ax + b$ -re, $a > 0$
 h szigorúan növekvő, h^{-1} is növekvő:

$$\mathbb{F}_Y(y) = \mathbb{P}(Y < y) = \mathbb{P}(h(x) < y) = \mathbb{P}(X < h^{-1}(y)) =$$

$$= \mathbb{F}_X(h^{-1}(y)) = \mathbb{F}_X\left(\frac{y - b}{a}\right).$$

$$f_Y(y) = f_X(h^{-1}(y)) \cdot (h^{-1}(y))', \text{ ha } (h^{-1}(y))' > 0,$$

Megjegyzés

A tulajdonság akkor is megőrződik ha
 $h : \mathbb{R} \rightarrow [a, b]$ monoton és differenciálható függvény.
Ekkor

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h^{-1}(y)) \cdot |(h^{-1}(y))'|, & \text{ha } y \in [a, b], \\ 0, & \text{ha } y \notin [a, b] \end{cases}$$



Tétel

Ha X a $[0, 1]$ -n egyenletes eloszlású valószínűségi változó, és G egy eloszlásfüggvény, folytonos és szigorúan monoton. Ekkor az $Y = G^{-1}(X)$ valószínűségi változó eloszlásfüggvénye G lesz.

Bizonyítás. Az X eloszlásfüggvénye

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq 0 \\ x, & \text{ha } 0 < x \leq 1 \\ 1, & \text{ha } x > 1 \end{cases}.$$

Így az Y eloszlásfüggvénye

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y < y) = \mathbb{P}(G^{-1}(X) < y) = \mathbb{P}(X < G(y)) = \\ &= F_X(G(y)) = G(y). \end{aligned}$$

Az utolsó egyenlőségénél felhasználtuk, hogy G eloszlásfüggvény és így értékei $[0, 1]$ -ben vannak. ■



Bizonyítás. Legyen T a sík egy tetszőleges tartománya. A h_1, h_2 transzformáció a T -t T^* -ba. Ekkor

$$P((Y_1, Y_2) \in T^*) = P((X_1, X_2) \in T)$$

vagy integrállal felírva

$$\iint_{T^*} f_Y(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = \iint_T f(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

A jobboldali integrálban végezzük el az

$$\begin{cases} x_1 = g_1(y_1, y_2) \\ x_2 = g_2(y_1, y_2) \end{cases}$$

változócserét:

$$\iint_T f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \iint_{T^*} f(g_1(y_1, y_2), g_2(y_1, y_2)) \cdot |\mathcal{J}| dy_1 dy_2$$

Innen következik a kért összefüggés. ■



Bizonyítás. Legyen T a sík egy tetszőleges tartománya. A h_1, h_2 transzformáció a T -t T^* -ba. Ekkor

$$P((Y_1, Y_2) \in T^*) = P((X_1, X_2) \in T)$$

vagy integrállal felírva

$$\iint_{T^*} f_Y(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = \iint_T f(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

A jobboldali integrálban végezzük el az

$$\begin{cases} x_1 = g_1(y_1, y_2) \\ x_2 = g_2(y_1, y_2) \end{cases}$$

változócserét:

$$\iint_T f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \iint_{T^*} f(g_1(y_1, y_2), g_2(y_1, y_2)) \cdot |\mathcal{J}| dy_1 dy_2$$

Innen következik a kért összefüggés. ■

Valószínűségi vektorok transzformált eloszlás- és sűrűségfüggvénye

$$X(X_1, X_2), h_1, h_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R},$$
$$Y_1 = h_1(X_1, X_2) \text{ és } Y_2 = h_2(X_1, X_2)$$

Tétel

$X(X_1, X_2)$ vektor sűrűségfüggvénye f és a $h_1, h_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ folytonosan deriválható. Tételezzük fel, $\exists g_1, g_2$, úgy, hogy

$$\begin{cases} x_1 = g_1(y_1, y_2) \\ x_2 = g_2(y_1, y_2) \end{cases}$$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1(y_1, y_2)}{\partial y_1} & \frac{\partial g_1(y_1, y_2)}{\partial y_2} \\ \frac{\partial g_2(y_1, y_2)}{\partial y_1} & \frac{\partial g_2(y_1, y_2)}{\partial y_2} \end{vmatrix} \neq 0.$$

$$\text{akkor: } f_Y(y_1, y_2) = f(g_1(y_1, y_2), g_2(y_1, y_2)) \cdot |J|.$$

Műveletek folytonos valószínűségi változókkal

1. Két valószínűségi változó összege

Tétel

Legyen X_1, X_2 valószínűségi változó és f az (X_1, X_2) sűrűségfüggvénye. A $Z = X_1 + X_2$ valószínűségi változó sűrűségfüggvénye

$$f_Z(x) = \int_{\mathbb{R}} f(u, x - u) du, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ha X_1, X_2 független, akkor:

$$f_Z(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X_1}(u) \cdot f_{X_2}(x - u) du, \quad x \in \mathbb{R}.$$



Bizonyítás. A bizonyítást két módszerrel végezzük.
I. módszer

$$\begin{aligned}\mathbb{F}_Z(y) &= \mathbb{P}(Z < y) = \mathbb{P}(X_1 + X_2 < y) = \int \int_{X_1 + X_2 < y} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{y-x_1} f(x_1, x_2) dx_2 dx_1.\end{aligned}$$

A sűrűségfüggvényt ennek y szerinti deriválásáltja

$$f_Z(y) = \mathbb{F}'_Z(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, y - x_1) dx_1,$$

majdnem minden $x \in \mathbb{R}$ esetén. ■



Bizonyítás. A bizonyítást két módszerrel végezzük.
I. módszer

$$\begin{aligned}\mathbb{F}_Z(y) &= \mathbb{P}(Z < y) = \mathbb{P}(X_1 + X_2 < y) = \int \int_{X_1 + X_2 < y} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{y-x_1} f(x_1, x_2) dx_2 dx_1.\end{aligned}$$

A sűrűségfüggvényt ennek y szerinti deriválásáltja

$$f_Z(y) = \mathbb{F}'_Z(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, y - x_1) dx_1,$$

majdnem minden $x \in \mathbb{R}$ esetén. ■



Bizonyítás. II. módszer
válasszuk a következő transzformációkat:

$$\begin{cases} h_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2 = y_1 \\ h_2(x_1, x_2) = x_1 - x_2 = y_2 \end{cases}.$$

Ekkor

$$\begin{cases} x_1 = \frac{y_1 + y_2}{2} \\ x_2 = \frac{y_1 - y_2}{2} \end{cases}$$

és

$$J = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

Innen, a tétel jelöléseivel,

$$f_Y(y_1, y_2) = f\left(\frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{y_1 - y_2}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}.$$





Bizonyítás. $f_Z(y)$ peremsűrűségfüggvénye vektornak első komponensre nézve, ezért

$$f_Z(x) = \int_{\mathbb{R}} f_Y(x, y_2) dy_2 = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2} \cdot f\left(\frac{x + y_2}{2}, \frac{x - y_2}{2}\right) dy_2,$$

amit az

$$\frac{x + y_2}{2} = u$$

helyettesítéssel

$$f_Z(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2} \cdot f(u, x - u) \cdot 2 du = \int_{\mathbb{R}} f(u, x - u) du$$

alakra hozhatunk. ■



Bizonyítás. II. módszer
válasszuk a következő transzformációkat:

$$\begin{cases} h_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2 = y_1 \\ h_2(x_1, x_2) = x_1 - x_2 = y_2 \end{cases}.$$

Ekkor

$$\begin{cases} x_1 = \frac{y_1 + y_2}{2} \\ x_2 = \frac{y_1 - y_2}{2} \end{cases}$$

és

$$J = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

Innen, a tétel jelöléseivel,

$$f_Y(y_1, y_2) = f\left(\frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{y_1 - y_2}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}.$$





Bizonyítás. $f_Z(y)$ peremsűrűségfüggvénye vektornak első komponensre nézve, ezért

$$f_Z(x) = \int_{\mathbb{R}} f_Y(x, y_2) dy_2 = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2} \cdot f\left(\frac{x + y_2}{2}, \frac{x - y_2}{2}\right) dy_2,$$

amit az

$$\frac{x + y_2}{2} = u$$

helyettesítéssel

$$f_Z(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2} \cdot f(u, x - u) \cdot 2 du = \int_{\mathbb{R}} f(u, x - u) du$$

alakra hozhatunk. ■

Alkalmazás

Tekintsük a $[0, 2]$ intervallumon egyenletes eloszlású független X, Y valószínűségi változót, vagyis

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{ha } x \in [0, 2], \\ 0, & \text{ha } x \notin [0, 2]. \end{cases}$$

Számítsuk ki a $Z = X + Y$ valószínűségi változó sűrűségfüggvényét.



2. Két valószínűségi változó szorzata

Tétel

$Z = X_1 \cdot X_2$ Ekkor Z sűrűségfüggvénye

$$f_Z(x) = \int_{\mathbb{R}} f\left(u, \frac{x}{u}\right) \cdot \frac{1}{|u|} du, \quad x \in \mathbf{R}.$$

Ha az X_1 és X_2 független, akkor

$$f_Z(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X_1}(u) \cdot f_{X_2}\left(\frac{x}{u}\right) \cdot \frac{1}{|u|} du, \quad x \in \mathbf{R}.$$





Bizonyítás. I. módszer

$$\begin{cases} Y_1 = X_1 \cdot X_2 \\ Y_2 = X_2 \end{cases}$$

ahonnan

$$\begin{cases} X_2 = Y_2 \\ X_1 = \frac{Y_1}{Y_2} \end{cases} \quad \text{és} \quad J = \begin{vmatrix} \frac{1}{y_2} & -\frac{y_1}{y_2^2} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{|y_2|}.$$

A tétel értelmében, ha $Y = (Y_1, Y_2)$, akkor

$$f_Y(y_1, y_2) = f\left(\frac{y_1}{y_2}, y_2\right) \cdot \frac{1}{|y_2|}.$$





Bizonyítás. A szorzat sűrűségfüggvénye a vektor peremsűrűségfüggvénye az első komponens nézve, tehát

$$f_Z(x) = \int_{\mathbb{R}} f_Y(x, u) du = \int_{\mathbb{R}} f\left(\frac{x}{u}, u\right) \cdot \frac{1}{|u|} du.$$

A $\frac{x}{u} = v$ helyettesítéssel

$$\begin{aligned} f_Z(x) &= \int_0^{-\infty} f\left(v, \frac{x}{v}\right) \cdot \frac{|v|}{|x|} \cdot \frac{x}{v^2} dv + \int_{\infty}^0 f\left(v, \frac{x}{v}\right) \cdot \frac{|v|}{|x|} \cdot \frac{x}{v^2} dv = \\ &= \int_{\mathbb{R}} f\left(v, \frac{x}{v}\right) dv \end{aligned}$$





Bizonyítás. II. módszer

$$\mathbb{F}_Z(x) = \mathbb{P}(X_1 \cdot X_2 < x) = \int \int_{X_1 \cdot X_2 < x} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2.$$

Ha $x > 0$, akkor

$$\mathbb{F}_Z(x) = \int_{-\infty}^0 \int_{\frac{x}{x_1}}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_2 dx_1 + \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\frac{x}{x_1}} f(x_1, x_2) dx_2 dx_1.$$

deriválással kapjuk az

$$f_Z(x) = \int_{-\infty}^0 -f\left(x_1, \frac{x}{x_1}\right) \cdot \frac{1}{x_1} dx_1 + \int_0^{\infty} f\left(x_1, \frac{x}{x_1}\right) \cdot \frac{1}{x_1} dx_1 =$$
$$\int_{\mathbb{R}} f\left(x_1, \frac{x}{x_1}\right) \cdot \frac{1}{|x_1|} dx_1$$

összefüggést. Ha $x < 0$ hasonlóan járunk el. ■

3. Két valószínűségi változó hányado

Tétel

$Z = \frac{X_1}{X_2}$, valószínűségi változó sűrűségfüggvénye

$$f_Z(x) = \int_{\mathbb{R}} f(xu, u) \cdot |u| du, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ha az X_1 és X_2 független valószínűségi változó, akkor

$$f_Z(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X_1}(xu) \cdot f_{X_2}(u) \cdot |u| du, \quad x \in \mathbb{R}.$$



Bizonyítás. II. módszer a hányados eloszlásfüggvénye

$$\mathbb{F}_Z(x) = \int \int_{\frac{x_1}{x_2} < x} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2.$$

Ha $x > 0$:

$$\mathbb{F}_Z(x) = \int_{-\infty}^0 \int_{xx_2}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 + \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{xx_2} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2.$$

Innen x szerinti deriválással kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} f_Z(x) &= \int_0^{\infty} x_2 f(xx_2, x_2) dx_2 - \int_{-\infty}^0 x_2 f(xx_2, x_2) dx_2 = \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x \cdot x_2, x_2) \cdot |x_2| dx_2. \end{aligned}$$



Bizonyítás. II. módszer a hányados eloszlásfüggvénye

$$\mathbb{F}_Z(x) = \int \int_{\frac{x_1}{x_2} < x} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2.$$

Ha $x > 0$:

$$\mathbb{F}_Z(x) = \int_{-\infty}^0 \int_{xx_2}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 + \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{xx_2} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2.$$

Innen x szerinti deriválással kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} f_Z(x) &= \int_0^{\infty} x_2 f(xx_2, x_2) dx_2 - \int_{-\infty}^0 x_2 f(xx_2, x_2) dx_2 = \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x \cdot x_2, x_2) \cdot |x_2| dx_2. \end{aligned}$$